Théorème 2.3. Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X définie par un idéal cohérent I , F un Module cohérent, G un Module quasi-cohérent. Alors,

a) φ est un isomorphisme.

b) Si X est noethérien, φ est un isomorphisme.

La démonstration de b) étant presque mot à mot celle de (II, 6 b)), grâce à la suite spectrale 1.6.2 , nous ne la reproduirons pas.

Pour la démonstration de a), on peut, d'après (2.1), supposer X affine d'anneau A , F (resp. G) défini par un A-module M (resp. N) et I par un idéal $\underline{i}$. Il suffit de prouver que l'homomorphisme

(2.3.1.) : $$\varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_A(M/\underline{i}^n M, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^i_Y(X;F,G)$$

déduit de φ est un isomorphisme.

En effet, on peut, pour i = 0 , identifier canoniquement les deux membres de (2.3.1) au sous-module de $\operatorname{Hom}_A(M,N)$ défini par les éléments de $\operatorname{Hom}_A(M,N)$ annulés par une puissance de $\underline{i}$. On voit alors que l'homomorphisme (2.3.1) n'est autre que l'application identique.

Le foncteur $N \rightsquigarrow \varinjlim_n \operatorname{Ext}^\cdot_A(M/\underline{i}^n M, N)$ est un ∂ -foncteur universel.

On va montrer qu'il en est de même du foncteur $N \rightsquigarrow \operatorname{Ext}^\cdot_Y(M , N)$. En effet si N est un module injectif, d'après (II, lemme 9 et lemme 11), $\underline{H}^q_Y(N) = 0$ si $q \neq 0$; et d'après (IV 2.3) $H^0_Y(N)$ est injectif.

Il en résulte alors que $\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;M , \underline{H}^q_Y(N) = 0$ si $p + q \neq 0$; on a donc, d'après (1.6.3), $\operatorname{Ext}^i_Y(M ,N) = 0$ pour $i \neq 0$ et N injectif. Ce qui achève la démonstration.

BIBLIOGRAPHIE

Mêmes références que celles listées à la fin de l'Exp. I, citées respectivement T et G.

Exposé VII

CRITERES DE NULLITE, CONDITIONS DE COHERENCE DES FAISCEAUX $\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F,G)$

1 - Etude pour $i < n$.

Démontrons un lemme :

Lemme 1.1. Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X et G un $\underline{O}_X$-Module quasi-cohérent. Supposons que pour tout $\underline{O}_X$-Module cohérent F de support contenu dans Y , on ait :

$$\underline{\operatorname{Ext}}^{n-1}(F,G) = 0 .$$

Alors pour tout $\underline{O}_X$-Module cohérent F et tout fermé Z de X tels que $Y \supset \operatorname{Supp} F \cap Z$, on a

$$\underline{\operatorname{Ext}}^n_Z(F,G) \approx \underline{\operatorname{Hom}}(F,\underline{H}^n_Y(G)) .$$

On remarque d'abord que

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Z(F,G) = \underline{\operatorname{Ext}}^i_{Z \cap \operatorname{Supp} F}(F,G) ,$$

(trivial, cf Exposé VI). On fait d'abord la démonstration pour Z = X donc supp F ⊂ Y . Le foncteur

$$F \rightsquigarrow \underline{\operatorname{Ext}}^n(F,G) ,$$

défini sur la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules cohérents de support contenu dans Y, est exact à gauche. En vertu de (IV 1.2), il est représentable par

$$I = \varinjlim_k \underline{\operatorname{Ext}}^n(\underline{O}_X/\mathcal{J}^{k+1},G),$$

où $\mathcal{J}$ est l'idéal de définition de Y . Or, d'après (II, 6), on sait que :

$$\underline{H}^n_Y(G) \approx \varinjlim_k \underline{\operatorname{Ext}}^n(\underline{O}_X/\mathcal{J}^{k+1},G) .$$

D'où la conclusion si Z = X . Toujours d'après (VI, 2.3) on sait que :

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G) \approx \varinjlim_k \underline{\mathrm{Ext}}^n(F/\mathcal{Y}^{k+1}F,G) ,$$

où $\mathcal{Y}$ est l'idéal de définition de Z . Le support de $F/\mathcal{Y}^{k+1}F$ est contenu dans Y si $Z \cap \mathrm{Supp}\ F \subset Y$; d'après ce que nous venons de démontrer, on a donc :

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G) \approx \varinjlim_k \underline{\mathrm{Hom}}(F/\mathcal{Y}^{k+1}F, \underline{H}^n_Y(G)) .$$

Il reste à faire voir que l'homomorphisme naturel :

$$\varinjlim_k \underline{\mathrm{Hom}}(F/\mathcal{Y}^{k+1}F, \underline{H}^n_Y(G)) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(F, \underline{H}^n_Y(G)) ,$$

est un isomorphisme lorsque $Z \cap \mathrm{Supp}\ F \subset Y$. Or X peut être recouvert par des ouverts affines noethériens; on est ainsi ramené au cas où X est affine noethérien; alors F(X) est un $\underline{O}_X(X)$-module de type fini et $\mathrm{Supp}\ \underline{H}^n_Y(G) \subset Y$. Donc tout homomorphisme $u: F(X) \longrightarrow \underline{H}^n_Y(G)(X)$ est annulé par une puissance de $\mathcal{Y}$ donc par une puissance de $\mathcal{Y}$, C.Q.F.D.

Proposition 1.2. *Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X, G un $\underline{O}_X$-Module quasi-cohérent et n un entier. Quelles que soient Z et S, parties fermées de X telles que $Z \cap S = Y$, les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $\underline{H}^i_Y(G) = 0$ *si* $i < n$;

(ii) *il existe un $\underline{O}_X$-Module cohérent F , de support S , tel que :*

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G) = 0 \quad \text{si} \quad i < n ;$$

(iii) *pour tout $\underline{O}_X$-Module F cohérent de support contenu dans S (i.e. $\mathrm{Supp}\ F \cap Z = \mathrm{Supp}\ F \cap Y$), on a :*

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G) = 0 \quad \text{si} \quad i < n ;$$

(iv) *pour tout $\underline{O}_X$-Module cohérent F , on a :*

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G) = 0 \quad \text{si} \quad i < n .$$

De plus, si elles sont vérifiées, alors pour tout $\underline{O}_X$-Module cohérent F et toute partie fermée Z' de X telle que $Z' \cap \mathrm{Supp}\ F = Y \cap \mathrm{Supp}\ F$, on a des isomorphismes :

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_{Z'}(F,G) \approx \underline{\mathrm{Ext}}^n_Y(F,G) \approx \underline{\mathrm{Hom}}(F, \underline{H}^n_Y(G)) .$$

Démonstration Raisonnons par récurrence. La proposition est triviale pour $n \leq 0$. Supposons la démontrée pour $n < q$. Si l'une des conditions est vérifiée pour $n = q$, et pour deux parties Z et S comme dit, par l'hypothèse de récurrence on a, pour tout fermé Z' de X et tout $\underline{O}_X$-Module cohérent F tels que $Z' \cap \mathrm{Supp}\ F = Y \cap \mathrm{Supp}\ F$, des isomorphismes :

$$(1.1) \qquad \underline{\mathrm{Ext}}^{q-1}_{Z'}(F,G) \approx \underline{\mathrm{Hom}}(F, \underline{H}^{q-1}_Y(G)) \approx \underline{\mathrm{Ext}}^{q-1}_Y(F,G) .$$

Donc :

(i) $\Longrightarrow$ (iv), car on prend Z' = Y dans (1.1) ;

(iv) $\Longrightarrow$ (iii), car on prend Z' = Z dans (1.1) ;

(iii) $\Longrightarrow$ (ii), car on prend $F = \underline{O}_S$;

(ii) $\Longrightarrow$ (i), car on prend Z' = Z dans (1.1) ; d'où $\underline{\mathrm{Hom}}(F, \underline{H}^{q-1}_Y(G)) = 0$; on remarque alors que :

$$\mathrm{Supp}\ \underline{H}^{q-1}_Y(G) \subset Y = Z \cap S \subset S = \mathrm{Supp}\ F ,$$

et on applique le lemme suivant :

Lemme 1.3. *Soit X un préschéma, soit P un $\underline{O}_X$-Module cohérent, et soit H un $\underline{O}_X$-Module quasi-cohérents tels que :*

$$\underline{\mathrm{Hom}}(P,H) = 0 \text{ et } \mathrm{Supp}\ P \supset \mathrm{Supp}\ H .$$

Alors H = 0 .

Il suffit de démontrer le lemme quand X est affine, car les ouverts affines forment une base de la topologie de X et les hypothèses se conservent par restriction à un ouvert. Or, dans ce cas, on est ramené à un problème sur les A-modules, où X = Spec(A) . On applique la formule (valable sous la seule hypothèse que M est de type fini) :

$$\text{Ass } \text{Hom}_A(P,H) = \text{Supp } P \cap \text{Ass } H \ ;$$

On sait que Ass H $\subset$ Supp H $\subset$ Supp P et que Ass $\text{Hom}_A(P,H) = \emptyset$; donc Ass H = $\emptyset$, donc H = 0 .

Pour terminer la démonstration de la proposition, il reste à remarquer que (iv) permet d'appliquer (1.1).

Corollaire 1.4. Soit G un $\underline{O}_X$-Module cohérent et de COHEN-MACAULAY, soit $n \in \underline{Z}$. Les conditions de (1.2) équivalent à :

(v) $\quad \text{codim}(Y \cap \text{Supp } G \ , \ \text{Supp } G) \geqslant n$.

Rappelons d'abord qu'un $\underline{O}_X$-Module est dit de COHEN-MACAULAY si, pour tout $x \in X$, la fibre G_x est un $\underline{O}_{X,x}$-module de COHEN-MACAULAY, i.e. on a, pour tout $x \in S = \text{Supp } G$:

(1.2) $\quad \text{prof } G_x = \dim G_x = \dim \underline{O}_{S,x}$.

D'après la (III 3.3), la condition (i) de (1.2) est équivalente à :

(1.3) $\quad \text{prof}_Y G = \inf_{x \in Y} \text{prof } G_x \geqslant n$,

donc aussi à :

$$\text{prof}_Y G = \inf_{x \in Y \cap S} \text{prof } G_x \geqslant n \ ;$$

car la profondeur d'un module nul est infinie.

Or, par définition :

$$\text{codim}(Y \cap S, S) = \inf_{s \in S \cap Y} \dim \underline{O}_{S,x},$$

d'où la conclusion, en appliquant la formule (1.2).

Nous allons maintenant démontrer un résultat permettant de déduire les conditions de cohérence que nous avons en vue de certains critères de nullité.

Lemme 1.5. Soit X un préschéma localement noethérien. Soit T^* un ∂-foncteur contravariant exact, défini sur la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules cohérents, à valeurs dans la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules. Soit Y une partie fermée de X. Soit $i \in \underline{Z}$. Supposons que, pour tout $\underline{O}_X$-Module cohérent de support contenu dans Y, T^iF et $T^{i-1}F$ soient cohérents. Soit F un $\underline{O}_X$-Module cohérent. Pour que T^iF soit cohérent, il faut et il suffit que T^iF'' le soit, où l'on a posé :

$$F'' = F/\underline{\Gamma}_Y(F) \ .$$

En effet, $F' = \underline{\Gamma}_Y(F)$ est cohérent car X est localement noethérien; la suite exacte de cohomologie de T^* donne alors :

$$T^{i-1}F' \longrightarrow T^iF'' \longrightarrow T^iF \longrightarrow T^iF'$$

où les termes extrêmes sont cohérents, d'où la conclusion.

Lemme 1.6. Si F et G sont cohérents, et si Supp F $\subset$ Y , $\underline{\text{Ext}}^i_Y(F,G)$ est cohérent.

En effet, $\underline{\text{Ext}}^i_Y(F,G)$ est isomorphe à $\underline{\text{Ext}}^i(F,G)$; ceci est valable sur tout espace annelé X , d'ailleurs: si Z est un fermé qui contient $Y \cap \text{Supp}F$, $\underline{\text{Ext}}^i_Z(F,G)$ est isomorphe à $\underline{\text{Ext}}^i_Y(F,G)$ (cf. Exposé VI).

Proposition 1.7. Supposons F et G cohérents et posons Supp F = S, $S' = \overline{S \cap (X-Y)}$. Supposons que, pour tout $x \in Y \cap S'$, on ait prof $G_x \geqslant n$, alors $\underline{\text{Ext}}^i_Y(F,G)$ est cohérent pour $i < n$.

En effet, (1.6) permet d'appliquer (1.5) à $T^*(F) = \underline{\text{Ext}}^*_Y(F,G)$. En posant $F'' = F/\underline{\Gamma}_Y(F)$, on voit que Supp F'' = S', donc $T^iF'' = 0$ pour $i < n$, grâce à (1.2) et à (III 3.1), d'où la conclusion.

2. Etude pour $i > n$.

Soit X un préschéma localement noethérien régulier, c'est-à-dire dont tous les anneaux locaux sont réguliers. Soit Y une partie fermée de X . Soient F et G deux $\underline{O}_X$-Modules cohérents. Posons $S = \mathrm{Supp} F$, $S' = S \cap (X-Y)$. Posons :

$$m = \sup_{x \in Y \cap S} \dim \underline{O}_{X,x} \quad ,$$

$$n = \sup_{x \in Y \cap S'} \dim \underline{O}_{X,x'} \quad ;$$

on a $n \leqslant m$.

Proposition 2.1. *Dans la situation décrite ci-dessus, on a :*

(1) $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G) = 0$ *si* $i > m$,

(2) $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ *est cohérent si* $i > n$.

Remarquons d'abord que $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ est cohérent pour tout i lorsque $\mathrm{Supp} F \subset Y$. De plus, en posant comme ci-dessus $F'' = F/\underline{\Gamma}_Y(F)$, on voit que $\mathrm{Supp}\, F'' = S'$, donc (2) résulte de (1) et de (1.3).

Pour démontrer (1), on remarque d'abord que

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G) \approx \varinjlim_k \underline{\mathrm{Ext}}^i(F/\mathcal{J}^k.F,G) \ ,$$

où $\mathcal{J}$ est l'idéal de définition de Y . Par ailleurs, il résulte du théorème 4.2.2. de (A. GROTHENDIECK, Sur quelques points d'algèbre homologique, Tohoku Mathematical Journal 1957) que les $\underline{\mathrm{Ext}}$ commutent à la formation des fibres, du moins lorsque X est un préschéma localement noethérien et lorsque le premier argument est cohérent; comme il en est de même des limites inductives, on trouve des isomorphismes :

$$\left(\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)\right)_x \approx \varinjlim_k \mathrm{Ext}_{\underline{O}_{X,x}} \left((F/\mathcal{J}^k F)_x, G_x \right)$$

pour tout $x \in X$. Comme $\mathrm{Supp}\, \underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G) \subset S \cap Y$, il suffit, pour conclure, de

remarquer que $x \in Y \cap S$ entraîne $\dim \underline{O}_{X,x} \leqslant m$, donc :

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_{X,x}} \left((F/\mathcal{J}^k.F)_x, G_x \right) = 0 \quad \text{si} \quad i > m \ ,$$

car la dimension cohomologique globale d'un anneau local régulier est égale à sa dimension (*).

Soit X un préschéma loc. noethérien; pour toute partie P de X, posons :

$$D(P) = \left\{ \dim \underline{O}_{X,p} \mid p \in P \right\} .$$

Lemme 2.2. *Si P est l'espace sous-jacent d'un sous-préschéma connexe de A, D(P) est un intervalle.*

En effet, soient a et b appartenant à D(P), correspondant à des points p et q de P. Montrons qu'il existe une suite de points de P: $(p = p_1, \ldots, p_n = q)$ telle que, pour $1 \leqslant i < n$, on ait $\left| \dim \underline{O}_{X,p_i} - \dim \underline{O}_{X,p_{i+1}} \right| = 1$; il en résultera que D(P) contient l'intervalle $[p,q]$. Pour cela, on remarque que p et q peuvent être joints par une suite de composantes irréductibles de P, telle que deux composantes successives se coupent. On est ramené au cas où p est le point générique d'une composante irréductible Q de P, et où $q \in Q$ et donc $q \supset p$, en tant qu'idéaux de $\underline{O}_q$, où c'est trivial sur la définition de la dimension.

Proposition 2.3. *Soient X un préschéma localement noethérien régulier, Y une partie fermée de X et F un $\underline{O}_X$-Module cohérent. Soit $P = Y \cap \mathrm{Supp}\, F \cap (X-Y)$. Soit $n \in \underline{\mathbb{Z}}$, et supposons que $n \notin D(P)$. Alors $\underline{\mathrm{Ext}}^n_Y(F,\underline{O}_X)$ est cohérent.*

La conclusion est locale et les hypothèses se conservent par restriction à un ouvert. Or P est fermé donc localement noethérien, donc localement connexe; on peut donc supposer X affine et noethérien, et P connexe. Posons $D(P) = [a,b[$, ce qui est licite d'après le lemme précédent; si $n > b$, on conclut par (2.1) ; si $n < a$, on a $n < \dim \underline{O}_{X,x} = \mathrm{prof}\, \underline{O}_{X,x}$ pour tout $x \in P$, et on conclut par (1.7).

(*) Cf. EGA O_{IV} 17.3.1.